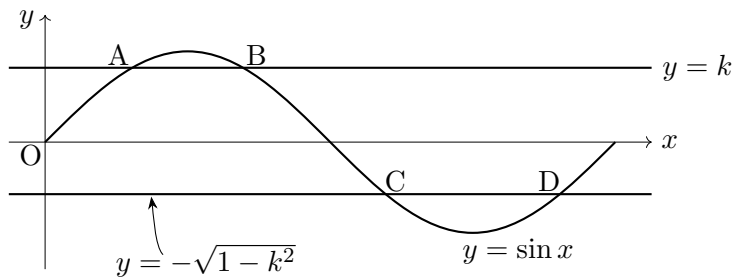


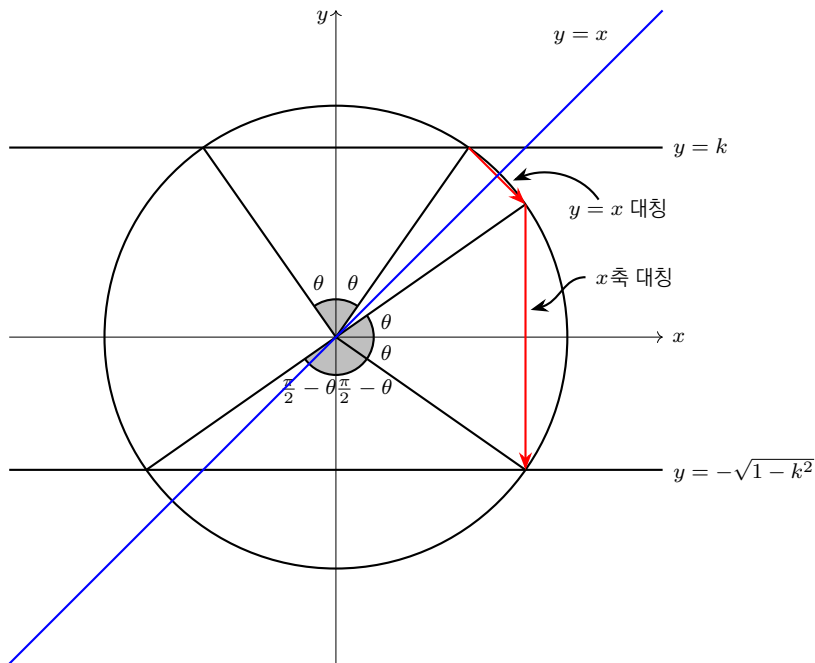
가끔은 정의로 돌아가자

—〈2026년 고3 5월 학력평가 공통 14번〉—

그림과 같이 곡선 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)가 직선 $y = k$ 와 만나는 두 점을 A, B라고 하고, 직선 $y = -\sqrt{1-k^2}$ 과 만나는 두 점을 C, D라 하자. $\overline{CD} - \overline{AB} = \frac{2}{9}\pi$ 일 때, 선분 AB의 길이는? (단, k 는 $0 < k < 1$ 인 상수이다.)



단위원으로 풀어보세요!



$$\frac{2}{9}\pi = \overline{CD} - \overline{AB} = (\pi - 2\theta) - 2\theta \longrightarrow \overline{AB} = 2\theta = \frac{7}{18}\pi \quad \square$$